

## कक्षा 12 भौतिक विज्ञान (UP Board)

### अध्याय 1: वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र (सभी महत्वपूर्ण सूत्र)

#### 1. आवेश का क्वांटीकरण

$$q = \pm ne$$

#### 2. कूलॉम का नियम

$$F = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (q_1 q_2 / r^2)$$

#### 3. माध्यम में कूलॉम बल

$$F = (1 / 4\pi\epsilon) \times (q_1 q_2 / r^2)$$

#### 4. विद्युत क्षेत्र

$$E = F / q_0$$

#### 5. बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (q / r^2)$$

### सतत आवेश वितरण (Continuous Charge Distribution)

#### 6. रैखिक आवेश घनत्व

$$\lambda = dq / dl \Rightarrow dq = \lambda dl$$

#### 7. पृष्ठीय आवेश घनत्व

$$\sigma = dq / dA \Rightarrow dq = \sigma dA$$

#### 8. आयतन आवेश घनत्व

$$\rho = dq / dV \Rightarrow dq = \rho dV$$

#### 9. सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र

$$dE = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (dq / r^2)$$

$$E = \int dE$$

#### 10. कुल आवेश

$$\bullet \text{ रेखा पर: } Q = \int \lambda dl$$

$$\bullet \text{ पृष्ठ पर: } Q = \int \sigma dA$$

$$\bullet \text{ आयतन में: } Q = \int \rho dV$$

### विद्युत द्विध्रुव

#### 11. द्विध्रुव आघूर्ण

$$\tau = q \times (2a)$$

12. अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (2q / r^3)$$

13. विषुवतीय (निरक्षीय) बिंदु पर विद्युत क्षेत्र

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (q / r^3)$$

14. द्विध्रुव पर बलाघूर्ण

$$\tau = pE \sin\theta$$

15. द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा

$$U = -pE \cos\theta$$

विद्युत फ्लक्स

$$16. \Phi = EA \cos\theta$$

$$17. d\Phi = E \cdot dA$$

$$18. \Phi = \int E \cdot dA$$

गाउस का नियम

$$19. \oint E \cdot dA = q / \epsilon_0$$

गाउस नियम के अनुप्रयोग

20. अनंत लंबी आवेशित तार

$$E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$$

21. अनंत समतल आवेशित चादर

$$E = \sigma / 2\epsilon_0$$

22. दो समानांतर चादरों के बीच

$$E = \sigma / \epsilon_0$$

23. चालक के बाहर

$$E = \sigma / \epsilon_0$$

24. चालक के अंदर

$$E = 0$$

25. समान रूप से आवेशित ठोस गोले के बाहर

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (Q / r^2)$$

26. समान रूप से आवेशित ठोस गोले के अंदर

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (Qr / R^3)$$

27. गोलाकार खोल (Shell) के बाहर

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \times (Q / r^2)$$

28. गोलाकार खोल के अंदर

$$E = 0$$

महत्वपूर्ण नियतांक (Constants)

- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N-m}^2$
- $1 / 4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9 \text{ N-m}^2/\text{C}^2$